

重庆理工大学 2023 年硕士研究生招生考试试题

学院名称：理学院

学科、专业名称：统计学

考试科目（代码）：数理统计（814）A 卷

（试题共 4 页）

注意：1. 所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。
2. 试题与答卷一并随原信封交回。

特别提醒：（1）所有计算保留小数点后三位数字；（2）可能会用到的信息：

$$u_{0.95} = 1.645, u_{0.975} = 1.96, u_{0.9} = 1.282, u_{0.9861} = 2.2, u_{0.99} = 2.3, t_{0.95}(48) = 1.6794,$$

$$t_{0.876}(49) = 1.167, F_{0.95}(1, 3) = 10.13, F_{0.95}(1, 8) = 5.32, F_{0.95}(2, 15) = 3.68,$$

$$F_{0.9}(2, 12) = 2.81, F_{0.95}(2, 12) = 3.89, \chi_{0.9}^2(12) = 18.549$$

一、设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本。请回答以下问题：（共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

1. 当 $\mu = 1, \sigma = 0.2$ 时，要使样本均值 $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 满足不等式

$P(0.9 \leq \bar{x} \leq 1.1) \geq 0.95$ ，求样本容量 n 最少应为多少？（10 分）

2. 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时，令随机变量 $Y = (x_1 - 2x_2 + x_3)^2 + (x_4 - x_5 - 2x_6)^2$ ，

问 a 为何值时，随机变量 aY 服从 $\chi^2(m)$ 分布，并指出自由度 m 。（10 分）

3. 设样本方差 $s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ ，若再抽取一个样本 x_{n+1} ，问 b 为何值时，随

机变量 $b \cdot \frac{x_{n+1} - \bar{x}}{s_n}$ 服从 t 分布，并指出自由度。（10 分）

二、设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，总体 X 的概率密度函数为：

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{(1-\theta)/\theta}, & 0 < x < 1 \\ 0 & , \text{其他} \end{cases}, 0 < \theta < \infty, \text{请回答以下问题：}$$

（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_m$ ，并判断其相合性。（10 分）

2. 求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_{mle}$ ，并判断其无偏性。（10 分）

三、设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布 $X \sim \pi(\lambda)$ ，即 X 的分布律为 $P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, x = 0, 1, 2, \dots$ ，参数 $\lambda > 0$ 未知。

(共 3 个小题，第 1 小题 8 分，第 2 小题 10 分，第 3 小题 12 分，共 30 分)

1. 求参数 λ 的最大似然估计 $\hat{\lambda}$ 。(8 分)
2. 证明 λ 的最大似然估计 $\hat{\lambda}$ 为参数 λ 的一致最小方差无偏估计。(10 分)
3. 若样本容量 $n = 10$, $\sum_{i=1}^{10} x_i = 6$ ，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，给出检验问题：

$H_0: \lambda \geq 1 \leftrightarrow H_1: \lambda < 1$ 的拒绝域和检验 p 值，并给出检验结论，说明理由。(12 分)

若随机变量 $T \sim \pi(10)$ ，随机变量 T 的累积概率分布如下：

k	$P(T \leq k)$	k	$P(T \leq k)$	k	$P(T \leq k)$
2	0.003	6	0.130	10	0.583
3	0.010	7	0.220	11	0.697
4	0.029	8	0.333	12	0.792
5	0.067	9	0.458	13	0.864

四、设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，对于均值的检验问题：

$H_0: \mu = 15 \leftrightarrow H_1: \mu < 15$ ，显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。(共 3 小题，第 1 小题 12 分，第 2 小题 10 分，第 3 小题 8 分，共 30 分)

1. 若总体 σ 未知，写出该检验的拒绝域、势函数，并计算犯第二类错误的概率(用分布函数 $F(\cdot)$ 表示)。(12 分)
2. 当 $\mu = 13, \sigma = 2.5$ 时，要使犯第二类错误的概率不超过 0.1，确定样本容量 n 。(10 分)
3. 当样本容量 $n = 49$ ，总体方差 $\sigma = 2$ 时，给出 μ 的置信水平为 95% 的置信区间，怎样通过置信区间给出双侧检验： $H_0: \mu = 15 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 15$ 的结论？(8 分)

五、假设 X_1, X_2 独立同分布，其共同的密度函数为：

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{3x^2}{\theta^3}, & 0 < x < \theta, \theta > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(共 2 小题，第 1 小题 8 分，第 2 小题 7 分，共 15 分)

1. 证明 $T_1 = \frac{2}{3}(X_1 + X_2)$ 和 $T_2 = \frac{7}{6}\max(X_1, X_2)$ 都是 θ 的无偏估计。(8 分)
2. 计算 T_1 和 T_2 的均方误差并进行比较。(7 分)

六、炼铝厂为了研究铸模用的铝的硬度 X 和抗张强度 Y 的关系，测试了 10 组样本，得到如下观测值：

铝的硬度 X	68	53	70	84	60	72	51	83	70	64
抗张强度 Y	288	293	349	343	290	354	283	324	340	286

根据以上观测值得到：

$$\sum_i x_i = 675, \sum_i y_i = 3150,$$

$$\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 1096.5, \sum_i (y_i - \bar{y})^2 = 7870,$$

$$\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 2047, \text{其中 } \bar{x}, \bar{y} \text{ 为样本均值.}$$

方差分析表				
来源	平方和	自由度	均方	F 比
回归	3821.4	_____	_____	7.5512
残差	4048.6	_____	_____	
总计	7870			

(共 2 小题，第 1 小题 5 分，第 2 小题 10 分，共 15 分)

1. 写出 y 关于 x 的回归方程。(5 分)
2. 完成方差分析表中横线空白部分，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，写出回归方程的

显著性检验结果。（10分）

七、为了研究教师对学生智力评价是否会影响学生的智力发展，研究组随机抽取了18名学生进行试验，将18名学生随机分为3组，每组6名学生，先对每名学生测试智商，然后教师对第一组学生宣称他们将在今后一年中智力不可能有较大的提高，一年后再对这些学生测试智商，两次智商测试成绩之差如下所示：

第一组	3	3	6	9	11	5
第二组	10	4	11	15	6	5
第三组	20	10	16	15	9	8

通过计算得到如下的方差分析表：

方差分析表				
来源	平方和	自由度	均方	F 比
因子	148.1111	_____	_____	_____
误差	217.6667	_____	_____	
总计				

假设满足方差分析条件，写出因子平方和（ S_A ）与误差平方和（ S_e ）的计算公式，并完成如上的方差分析表，在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，判断教师的评价是否影响学生智力的发展？（10分）